第 3 章：光栅图像（3.1.3）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：3.1.3《输入设备》及 3.1 节的结尾过渡段；对应原书第 68—69 页，保留全部正文、图 3.7—3.9 和两条边注。

3.1.3 输入设备（Input Devices）

光栅图像总得有一个来源。凡是不是由某种算法计算出来的图像，都必须通过某种光栅输入设备（raster input device）测量获得，最常见的设备就是相机或扫描仪。即使在渲染三维场景图像时，照片也经常被用作纹理贴图（texture maps，见第 11 章）。光栅输入设备必须针对每个像素测量光，而它们和输出设备一样，通常也是以传感器阵列为基础的。

数码相机是二维阵列输入设备的一个例子。相机中的图像传感器是一种半导体器件，上面排列着网格状的感光像素。常见的两种传感器阵列分别称为 CCD（charge-coupled device，电荷耦合器件）和 CMOS（complementary metal-oxide-semiconductor，互补金属氧化物半导体）图像传感器。相机镜头把待拍摄场景的图像投射到传感器上，然后每个像素测量落在自己位置上的光能，最终得到一个数值，写入输出图像（图 3.7）。

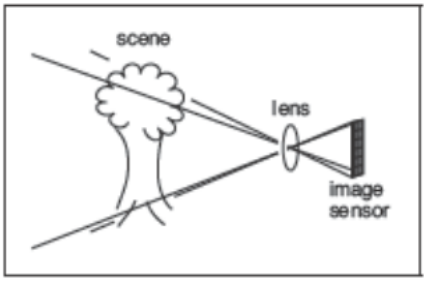


图 3.7 数码相机的工作方式。图内英文：scene＝场景；lens＝镜头；image sensor＝图像传感器。

与彩色显示器使用红、绿、蓝子像素的方式非常相似，大多数彩色相机也使用颜色滤镜阵列（color-filter array）或马赛克滤镜阵列（mosaic），让每个像素只接收红光、绿光或蓝光中的一种。剩下缺失的颜色通道数值，则交给图像处理软件通过一个称为去马赛克（demosaicking）的过程进行补全（图 3.8）。



图 3.8 大多数彩色数码相机使用类似图示拜耳马赛克（Bayer mosaic）的颜色滤镜阵列。每个像素只能测量红、绿、蓝三种光中的一种。图中字母 R、G、B 分别表示红、绿、蓝。

另一些相机使用三个独立的传感器阵列，或者在同一个阵列中使用三个独立的层，从而在每个像素位置分别测量红、绿、蓝三个数值，直接产生可以使用的彩色图像，而不需要再补全缺失的颜色通道。相机的分辨率

由传感器阵列中固定的像素数量决定，通常以像素总数表示。例如，一台相机的传感器阵列有 3000 列、2000 行，得到的图像分辨率就是 3000 × 2000，总共有 600 万个像素，因此称为 600 万像素（6 megapixel，6 MP）相机。

原书边注：销售相机的人把“mega”（兆）用于表示 10^6，而不是像以“megabytes”（兆字节）计量时那样使用 2^{20}。

需要特别记住：马赛克传感器并没有测量得到一幅完整的彩色图像。因此，即使两台相机测量的像素数量相同，其中一台能在每个位置独立测量红、绿、蓝三种颜色，另一台只能依靠马赛克滤镜阵列测量一种颜色，前者记录的图像信息也会更多。

平板扫描仪（flatbed scanner）同样会针对像素网格中的每个位置测量红、绿、蓝数值。不过，与热染料转印打印机类似，它使用的是一维阵列；扫描时，这个阵列扫过被扫描的页面，每秒进行多次测量（图 3.9）。纸张横向的分辨率由阵列的尺寸固定下来，而沿着纸张方向的分辨率则由测量频率与扫描头移动速度之间的关系决定。

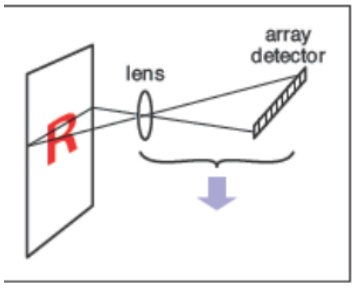


图 3.9 平板扫描仪的工作方式。图内英文：lens＝镜头；array detector＝阵列探测器。

彩色扫描仪有一个 $3 \times n_x$ 的传感器阵列，其中 n_x 是横跨纸张的像素数量；阵列的三行分别覆盖红色、绿色和蓝色滤光片。只要在测量这三种颜色的时间之间设置适当的延迟，就能在网格的每个位置获得三次相互独立的颜色测量。与连续色调打印机一样，扫描仪的分辨率也用每英寸像素数（pixels per inch，ppi）表示。

原书边注：扫描仪的分辨率有时称为“光学分辨率”（optical resolution），因为大多数扫描仪可以利用内置的转换功能，生成其他分辨率的图像。

在具体了解图像从哪里来、又将送往何处之后，接下来我们将以更加抽象的方式讨论图像，也就是在图形学算法中使用图像的方式。